

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА**  
Факультет прикладної математики та інформатики  
Кафедра програмування

**Проект «Petly»**

Застосунок для взаємодії користувачів із притулками тварин

Виконали: студенти групи ПМІЗ1:

Іванько Наталія

Магоцька Діана

Карп'як Марта

Закутинський Павло

Скоробогатих Дарина

Львів — 2026

Petly — це застосунок, розроблений для взаємодії користувачів із притулками. Метою проєкту є спрощення процесу пошуку, допомоги та адопції тварин. Користувачі можуть зареєструватися в системі, переглядати тварин у притулках, подавати заявки на всиновлення, а також надавати фінансову підтримку.

### Основна структура сторінок і навігація:

- Реєстрація / Авторизація: після успішного входу користувач потрапляє на головну сторінку.
- Головна сторінка :
  - Перегляд списку тварин у форматі карток;
  - Кнопка «Більше» — доступ до фільтрів і пошуку;
  - Кнопка «Допомога» — перехід до сторінки підтримки притулку; – Кнопка «Адопція» — перехід до анкети на всиновлення.
- Про нас: інформація про команду, притулок і контакти.

### Ролі системи:

#### 1. Користувач

Зареєстрована особа, яка користується застосунком для взаємодії з притулками. Можливості:

- Реєстрація та авторизація в системі
- Перегляд списку тварин
- Використання пошуку та фільтрів
- Подання заявки на адопцію
- Надання допомоги притулку
- Ознайомлення з інформацією «Про нас»

#### 2. Притулок (Адміністратор притулку)

Представник притулку, який керує інформацією у системі. Можливості:

- Додавання, редагування та видалення інформації про тварин
- Перегляд і обробка заявок на адопцію
- Додавання інформації про потреби притулку

#### 3. Адміністратор системи

Користувач із розширеними правами доступу. Виконує контрольні функції. Можливості:

- Підтвердження реєстрації користувачів
- Підтвердження реєстрації адміністраторів притулків
- Контроль коректності даних у системі
- Видалення користувачів за потреби

### Виділення підсистем системи:

Застосунок Petly складається з кількох функціональних підсистем:

1. Підсистема реєстрації та авторизації: ідентифікація та контроль доступу.
2. Підсистема управління тваринами: робота з інформацією про тварин (додавання, перегляд, фільтрація).
3. Підсистема адопції: реалізація процесу подання та обробки заявок на всиновлення.
4. Підсистема допомоги притулкам: можливість фінансової або матеріальної підтримки.
5. Інформаційна підсистема: містить сторінку «Про нас» та контактну інформацію.
6. Управління користувачами та притулками: можливість керувати доступом до системи

## Функціональні вимоги:

### 1 Реєстрація та авторизація

1. Як користувач, можу створити новий обліковий запис, якщо ще не зареєстрований.

☐ *Необхідні умови:*

- ☐ Не існує такого облікового запису;
- ☐ Необхідні поля для заповнення: Ім'я/Прізвище, Email, Password.

2. Як користувач, я можу зайти у додаток “Petly” в обліковий запис.

☐ *Необхідні умови:*

- ☐ Користувач не авторизований у системі;
- ☐ Користувач не заблокований;
- ☐ У користувача вже є обліковий запис в базі даних;

### 2 Основна сторінка

1. Як користувач, я потрапляю на головну сторінку після авторизації.

☐ *Необхідні умови:*

- ☐ Відображається список доступних тварин з короткою інформацією (ім'я, фото, вік, порода).
- ☐ Є кнопки взаємодії:
  - \* “Більше” → перегляд детальної інформації про тварину;
  - \* “Допомога” → можливість допомогти притулку;
  - \* “Адопція” → подання заявки на усиновлення.

2. Як користувач, я можу переглядати детальну інформацію про тварину.

☐ *Необхідні умови:*

- ☐ Відображаються: ім'я, вік, стать, порода, фото;
- ☐ Стан здоров'я;
- ☐ Історія тварини (як потрапила у притулок).

3. Як користувач, я можу подати заявку на адопцію тварини.

☐ *Необхідні умови:*

- ☐ Доступна кнопка “Подати заявку”;
- ☐ Форма заявки містить: контактні дані користувача; – Заявка зберігається у базі даних та надсилається притулку.

### 3 Навігація через тулбар

1. Як користувач, я можу перейти на вкладку “Про нас” з тулбару.

☐ *Необхідні умови:*

- ☐ Відображається інформація про додаток Petly, його місію та команду;
- ☐ Доступні контакти для зворотного зв'язку.

2. Як користувач, я можу перейти на вкладку “Профіль” з тулбару.

☐ *Необхідні умови:*

- ☐ Відображається коротка інформація про користувача: Ім'я, Email;
- ☐ Є можливість редагування даних облікового запису;
- ☐ Перегляд історії заявок на адопцію.

3. Як користувач, я можу перейти на вкладку “Допомога” з тулбару.

☐ *Необхідні умови:*

- ☐ Відображається список притулків, доступних для донату;

## Нефункціональні вимоги:

| Вимога                          | Пріоритет | Критерії прийняття                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Локалізація інтерфейсу          | Must      | Основна мова - українська. Весь контент, сповіщення та елементи керування відображаються коректно.                     |
| База даних: SQLite              | Must      | Використання файлової БД SQLite (.db), що не потребує окремого сервера для запуску проєкту.                            |
| Архітектура: MVC Pattern        | Must      | Чіткий поділ на Models (дані), Views (Razor-сторінки) та Controllers (логіка обробки запитів).                         |
| Продуктивність доступу до даних | Should    | Використання асинхронних запитів (async/await) в контролерах для запобігання блокуванню потоків.                       |
| Зручність використання (UX)     | Should    | Наявність плейсхолдерів, валідація форм на стороні клієнта (jQuery Validation) та сервера (ModelState).                |
| Кросплатформеність              | Must      | Можливість запуску проєкту на Windows, macOS та Linux завдяки .NET Core та локальний БД SQLite.                        |
| Цілісність даних                | Must      | Коректне налаштування каскадного видалення в SQLite (наприклад, при видаленні користувача видаляються всі його плани). |

Таблиця Use-Case

| Підсистема                                    |                    |                                                                                                |                                    |                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Реєстрація та авторизація                     |                    |                                                                                                |                                    |                                              |
| Роль                                          | Use-case           | Опис                                                                                           | Action                             | Unit test                                    |
| Користувач                                    | Зареєструватися    | Введення реєстраційних даних                                                                   | AccountController.Register()       | -                                            |
|                                               | Увійти в систему   | Введення логіна та пароля для авторизації                                                      | AccountController.Login()          | LoginSuccess(), LoginWrongPassword()         |
|                                               | Змінити пароль     | Надсилання коду для відновлення паролю на email                                                | AccountController.ForgotPassword() | ForgotPasswordSendsCodeAndRedirectsToReset() |
|                                               |                    | Встановлення нового паролю за отриманим кодом                                                  | AccountController.ResetPassword()  | ResetPasswordFlowUpdatesPassword()           |
|                                               | Вийти із системи   | Завершення авторизованої сесії користувача                                                     | AccountController.Logout()         | -                                            |
|                                               | Редагувати профіль | Редагування персональних даних (ім'я, прізвище/назву притулку, електронну пошту, фото профілю) | AccountController.Profile()        | -                                            |
| Адміністратор притулку, Адміністратор системи | Увійти в систему   | Введення логіна та пароля для авторизації                                                      | AccountController.Login()          | LoginSuccess(), LoginWrongPassword()         |
|                                               | Вийти із системи   | Завершення авторизованої сесії користувача                                                     | AccountController.Logout()         | -                                            |

|                                               |                                                |                                                                                                |                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                               | Редагувати профіль                             | Редагування персональних даних (ім'я, прізвище/назву притулку, електронну пошту, фото профілю) | AccountController.Profile()                | -                                                         |
| <b>Управління користувачами та притулками</b> |                                                |                                                                                                |                                            |                                                           |
| Адміністратор системи                         | Переглядати список користувачів                | Перегляд таблиці користувачів із інформацією про них, датою реєстрації та статусом             | AccountController.Users()                  | ViewUsersList()                                           |
|                                               | Переглядати список адміністраторів в притулків | Перегляд списку притулків із інформацією про них, датою реєстрації та статусом                 | AccountController.Shelters()               | -                                                         |
|                                               | Видаляти акаунт                                | Видалення облікового запису для порушників або неактивних користувачів/притулків               | AccountController.Delete(int id)           | DeleteShelterAccount()                                    |
|                                               | Редагувати інформації про акаунт               | Редагування інформацію про акаунт                                                              | AccountController.Profile()                | -                                                         |
| <b>Управління тваринами</b>                   |                                                |                                                                                                |                                            |                                                           |
| Користувач, Адміністратор системи             | Переглядати тварин                             | Відкриття каталогу доступних тварин                                                            | PetsController.Index()                     | GetPets(), GetOwnPets()                                   |
|                                               | Шукати тварин                                  | Застосування пошуку та фільтрів                                                                | HomeController.Index()                     | Index()                                                   |
|                                               | Переглядати профіль тварини                    | Відкриття картки тварини                                                                       | PetsController.Details(int id)             | GetPetDetails(), GetPetDetails_NotFound()                 |
| Адміністратор притулку                        | Додавати тварину                               | Внесення інформації про тварину                                                                | PetsController.Create()                    | CreatePet(), CreatePost()                                 |
|                                               | Редагувати тварину                             | Оновлення даних про тварину                                                                    | PetsController.Edit(int id)                | EditPet(), EditPost()                                     |
|                                               | Видаляти тварину                               | Підтвердження видалення запису                                                                 | PetsController.Delete(int id)              | DeletePet(), DeletePost()                                 |
| <b>Адопція</b>                                |                                                |                                                                                                |                                            |                                                           |
| Користувач                                    | Подати заявку                                  | Надсилання заявки                                                                              | AdoptionController.Adopt(int petId)        | OpenAdoptPage(), OpenAdoptPagePetNotFound(), AdoptPet()   |
|                                               | Переглянути статус                             | Перегляд статусу заявки в кабінеті                                                             | AdoptionController.Status()                | ViewUserApplications()                                    |
|                                               | Видалити заявку                                | Видалення заявки без можливості відновлення                                                    | AdoptionController.Delete(int adoptId)     | -                                                         |
| Адміністратор притулку                        | Переглянути інформацію про заявку              | Відкриття списку отриманих заяв                                                                | AdoptionController.Applications()          | ViewApplicationsWithoutLogin(), ViewShelterApplications() |
|                                               | Прийняти заявку                                | Прийняття заявки                                                                               | AdoptionController.Approve(int adoptId)    | ApproveApplication(),                                     |
|                                               | Відхилити заявку                               | Відхилення заявки                                                                              | AdoptionController.Reject(int adoptId)     | RejectApplicationWithoutAccess()                          |
|                                               | Переглянути профіль кандидата                  | Перегляд детальної інформації про кандидата                                                    | AdoptionController.UserDetails(int userId) | -                                                         |
| Адміністратор системи                         | Переглянути інформацію про заявки              | Відкриття списку отриманих заяв                                                                | AdoptionController.Applications()          | ViewApplicationsWithoutLogin(), ViewShelterApplications() |
| <b>Допомога притулкам</b>                     |                                                |                                                                                                |                                            |                                                           |
|                                               | Переглядати потреб                             | Перегляд списку потреб притулків                                                               | NeedsController.Index()                    | ViewNeedsList()                                           |

|                        |                               |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Користувач             | Здійснювати донату            | Проведення оплати за реквізитами                                                                                  | -                                                                                  | -                                                                                                                   |
| Адміністратор притулку | Додавати потреб               | Створення запису про потреби притулку                                                                             | NeedsController.Create()                                                           | OpenCreatePage(), OpenCreatePageWithoutAccess(), OpenCreatePageWithAnotherShelterIdReturnsForbidden(), CreateNeed() |
|                        | Редагувати потреби            | Оновлення запису про потреби притулку                                                                             | NeedsController.Edit(int id), NeedsController.Edit(ShelterNeedFormViewModel model) | OpenEditPage(), OpenEditPageNeedNotFound(), OpenEditPageWithoutAccess(), UpdateNeed()                               |
|                        | Видаляти потреби              | Видалення запису про потреби притулку                                                                             | NeedsController.Delete(int id) NeedsController.DeleteConfirmed(int id)             | DeleteNeed()                                                                                                        |
|                        | Переглядати реквізити         | Перегляд реквізитів свого притулку                                                                                | -                                                                                  | -                                                                                                                   |
|                        | Редагувати реквізити          | Оновлення реквізитів притулку                                                                                     | NeedsController.Edit(int id), NeedsController.Edit(ShelterNeedFormViewModel model) | OpenEditPage(), OpenEditPageNeedNotFound(), OpenEditPageWithoutAccess(), UpdateNeed()                               |
| Адміністратор системи  | Переглядати потреби           | Перегляд списку потреб притулків                                                                                  | NeedsController.Index()                                                            | ViewNeedsList()                                                                                                     |
|                        | Видаляти потреби              | Видалення запису про потреби притулку                                                                             | NeedsController.Delete(int id) NeedsController.DeleteConfirmed(int id)             | DeleteNeed()                                                                                                        |
| Інформаційна           |                               |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
| Користувач             | Переглядати «Про нас»         | Відкриття інформаційної сторінки                                                                                  | HomeController.About()                                                             | About()                                                                                                             |
| Адміністратор притулку |                               |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
| Адміністратор системи  | Оновлювати інформації         | Редагування контенту                                                                                              | HomeController.EditAbout()                                                         | EditAbout()                                                                                                         |
| Обране                 |                               |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
| Користувач             | Додати в обране               | Додавання тварини до списку обраного                                                                              | FavoritesController.Add(int petId)                                                 | AddFavourite()                                                                                                      |
|                        | Видалити з обраного           | Видалення тварини зі списку обраного                                                                              | FavoritesController.Remove(int id)                                                 | RemoveFavourite()                                                                                                   |
| Щасливі історії        |                               |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
| Користувач             | Переглядати «Щасливі історії» | Відкриття сторінки «Щасливі історії» та читання історій прилаштованих тварин з різних притулків                   | SuccessStoriesController.Index()                                                   | ViewStoriesList()                                                                                                   |
| Адміністратор системи  |                               |                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |
| Адміністратор притулку | Створювати нові історії       | Додавання нових історій прилаштованих тварин                                                                      | SuccessStoriesController.Create()                                                  | OpenCreatePage(), CreateStory()                                                                                     |
|                        | Переглядати «Щасливі історії» | Відкриття сторінки «Щасливі історії» та читання історій прилаштованих тварин власного притулку та інших притулків | SuccessStoriesController.Index()                                                   | ViewStoriesList()                                                                                                   |

## Use-Case діаграми із використанням UML

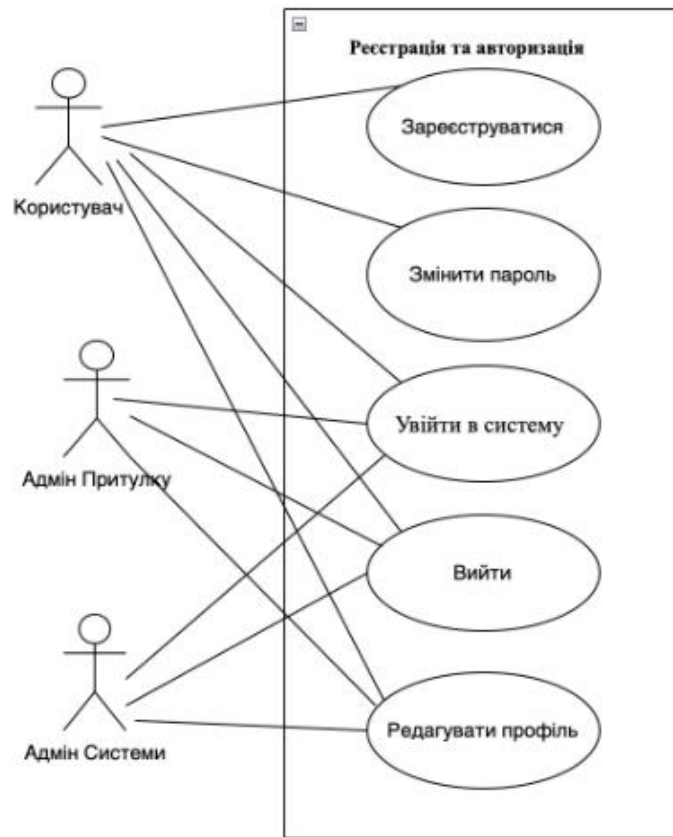


Рис.1:Usecase - діаграма:  
Підсистема реєстрації та авторизації

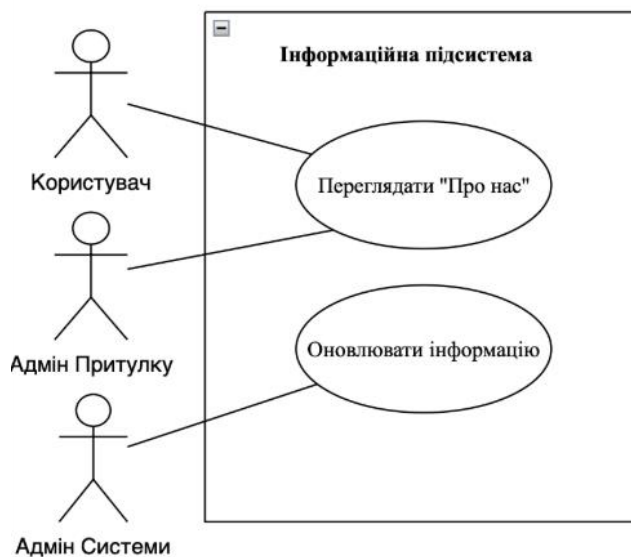


Рис. 2: Usecase - діаграма: Інформаційна підсистема

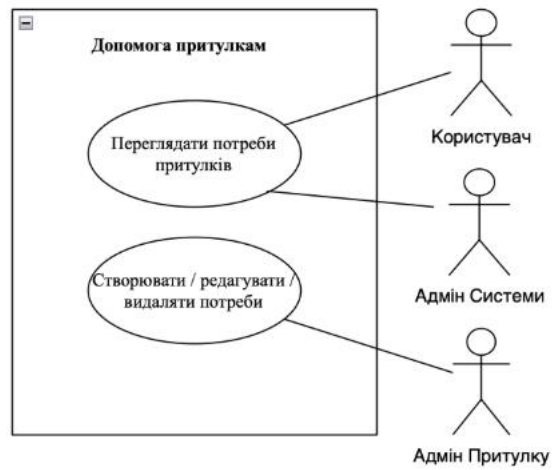


Рис. 3: Usecase - діаграма: Підсистема допомоги притулкам

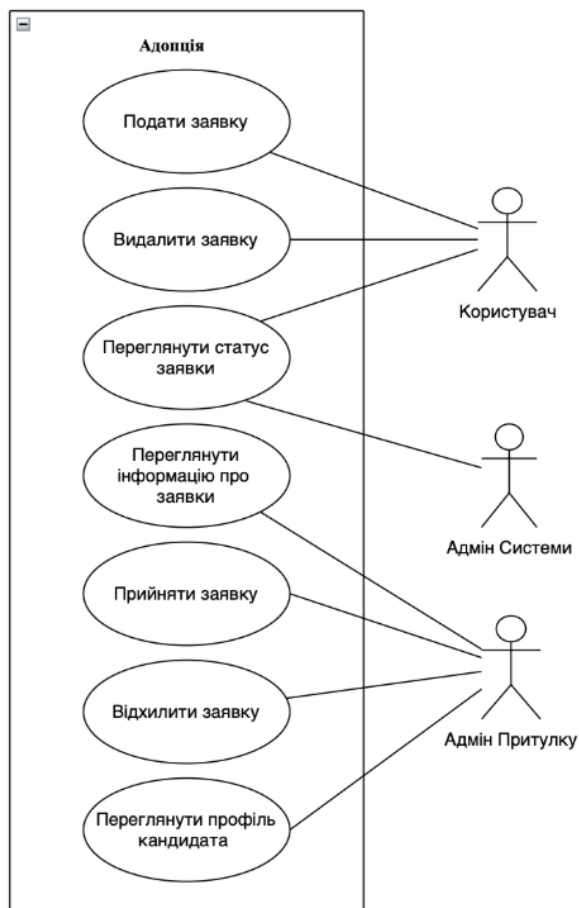


Рис. 4: Usecase - діаграма: Підсистема адопції





Рис. 5: Usecase - діаграма: Підсистема управління тваринами

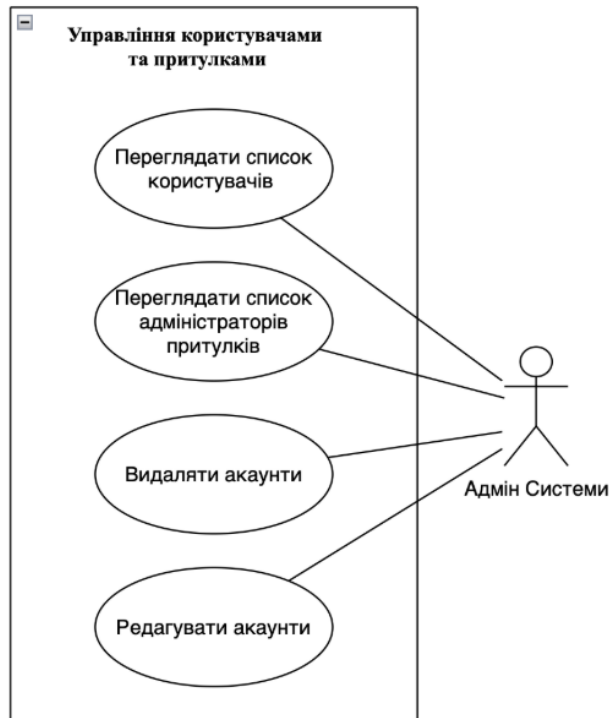


Рис. 6: Usecase - діаграма: Підсистема Управління користувачами та притулками

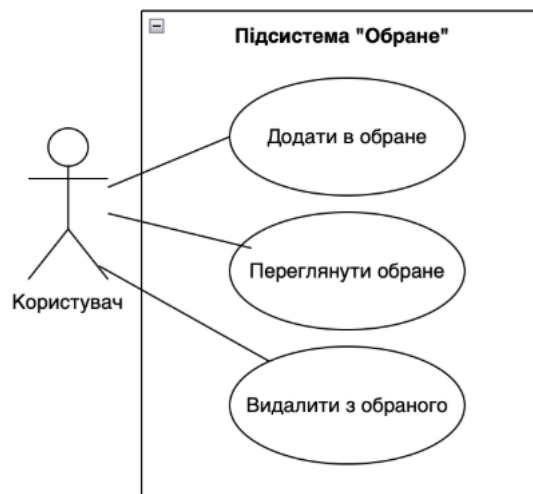


Рис. 7: Usecase - діаграма: Підсистема Обране

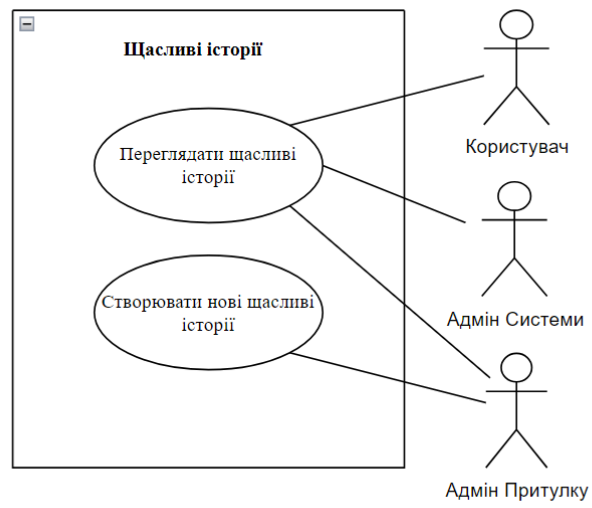
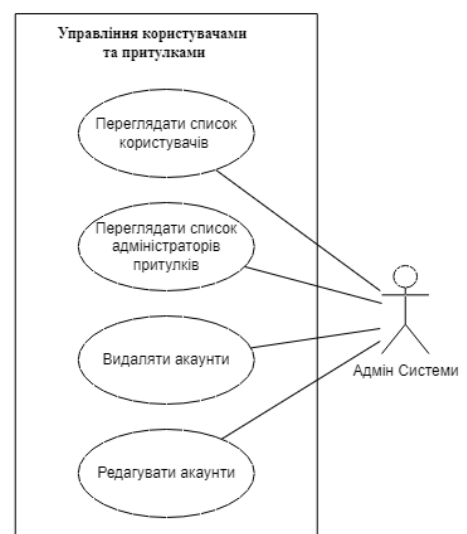
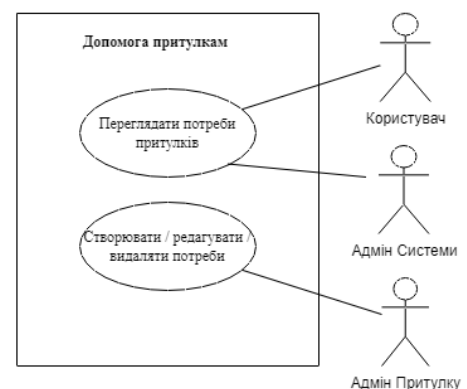
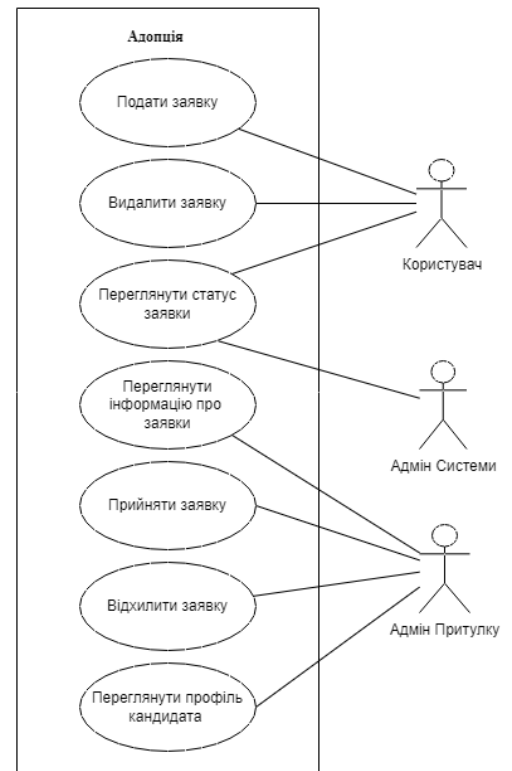
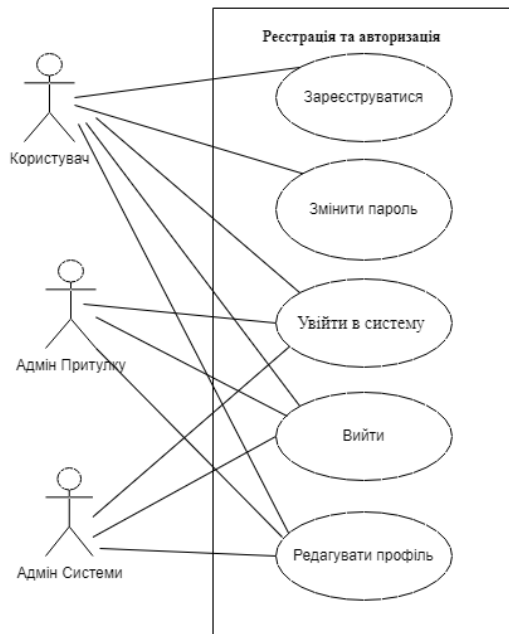


Рис. 8: Usecase - діаграма: Підсистема Щасливі історії



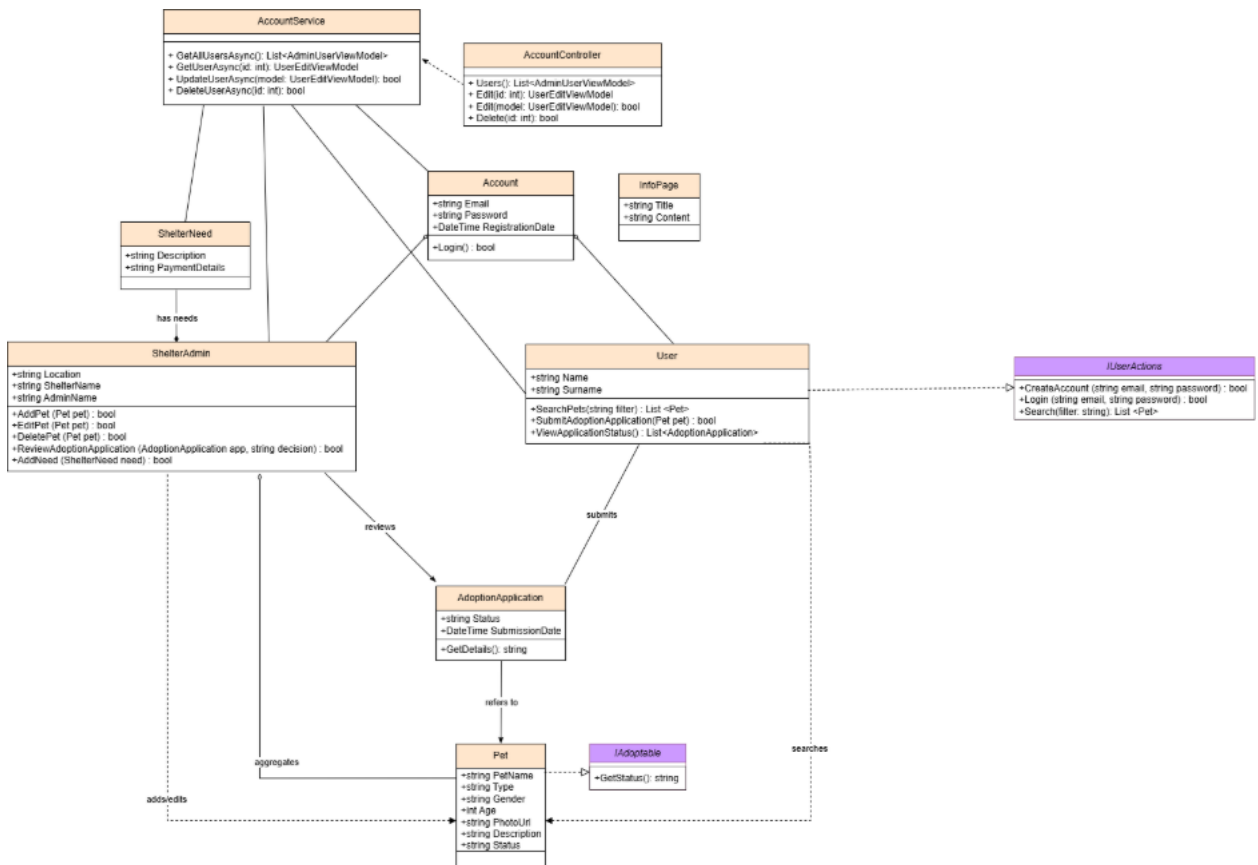
### Негативні сценарії UseCase:

| Назва помилки                       | Актор                                       | Опис                                                                                               | Результат                                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Помилка реєстрації                  | Користувач                                  | Система відхиляє створення акаунта, якщо email вже зареєстрований або дані введені некоректно.     | Відображається повідомлення про помилку, реєстрація не завершується. |
| Помилка авторизації                 | Користувач /<br>Притулок /<br>Адміністратор | Вхід у систему не виконується через неправильний логін або пароль.                                 | Система повідомляє про помилку, доступ не надається.                 |
| Відмова у поданні заявки на адопцію | Користувач                                  | Заявка не приймається, якщо форма заповнена неповністю або вже існує активна заявка на цю тварину. | Система показує повідомлення про неможливість подання заявки.        |
| Відхилений платіж                   | Користувач                                  | Донат не здійснюється через помилку платіжної системи або некоректну суму.                         | Платіж скасовується, користувач отримує повідомлення.                |
| Відмова у доступі                   | Притулок /<br>Користувач                    | Користувач намагається виконати дію, яка не відповідає його ролі.                                  | Система блокує дію та повідомляє про відсутність прав доступу.       |

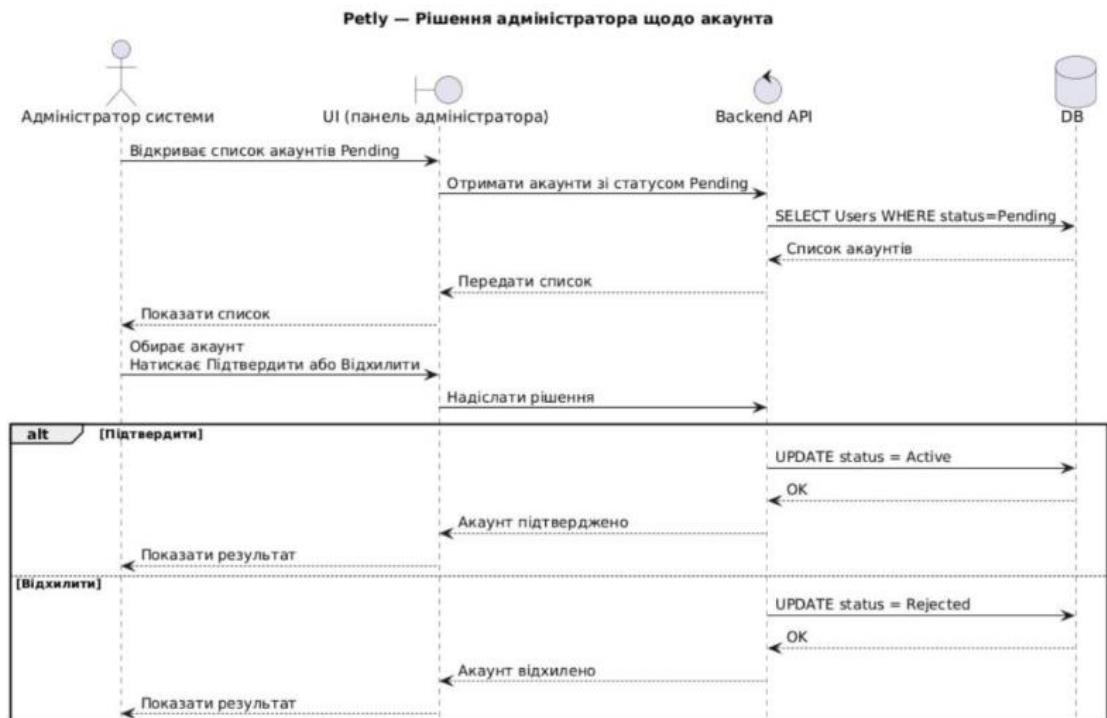
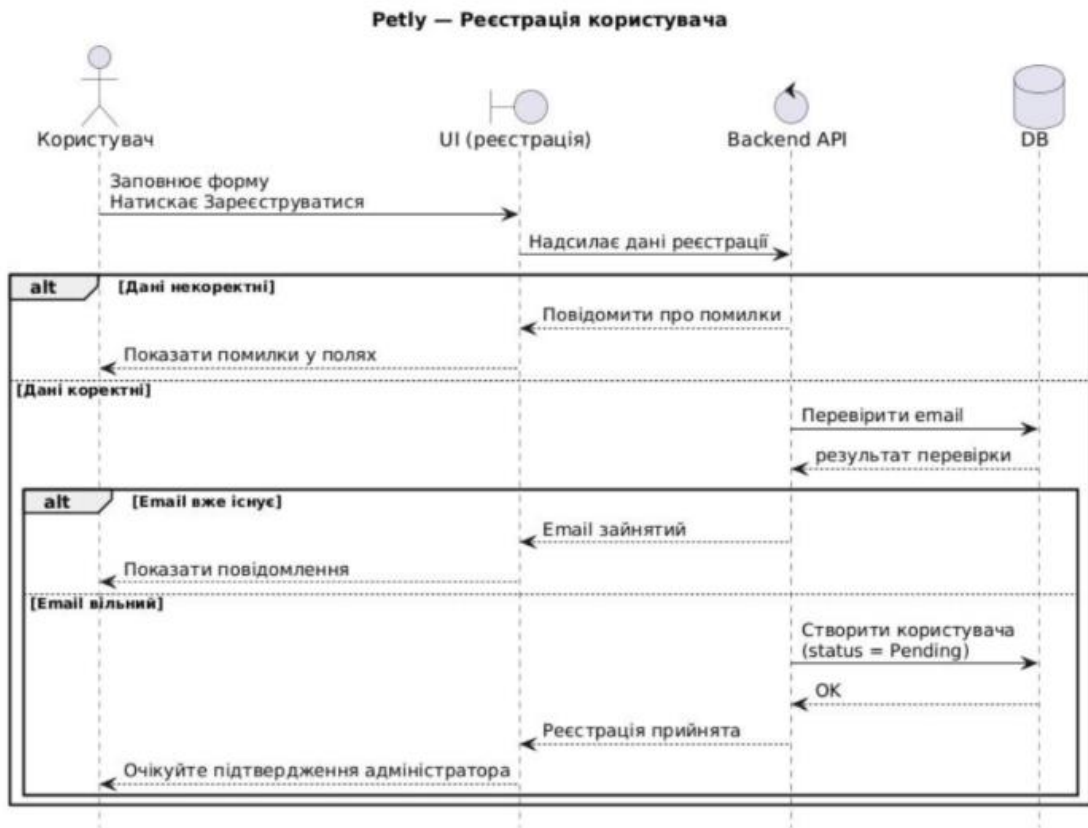
## Userstories

| Роль                   | User Story                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Користувач             | Створення облікового запису, щоб мати можливість подавати заявки на адопцію та зберігати історію своєї активності.       |
|                        | Вхід у свій профіль, щоб отримати доступ до своїх даних та функцій системи.                                              |
|                        | Перегляд список тварин, щоб побачити всіх доступних для адопції підопічних.                                              |
|                        | Фільтрування тварин за видом, щоб швидко знайти того, хто мені підходить.                                                |
|                        | Подання заявку на адопцію, щоб розпочати процес усиновлення тварини.                                                     |
|                        | Бачити статус заявки на адопцію в особистому кабінеті, щоб розуміти, на якому етапі знаходиться процес усиновлення.      |
|                        | Подання заявку на волонтерство, щоб запропонувати свою допомогу притулку.                                                |
| Адміністратор притулку | Бачити статус заявки на волонтерство в особистому кабінеті, щоб знати, чи потрібна моя допомога притулку.                |
|                        | Реєстрація організації в системі, щоб отримати можливість додавати тварин та шукати для них господарів.                  |
|                        | Авторизація у системі, щоб отримати доступ до функцій системи.                                                           |
|                        | Додавання нових тварин у систему, щоб користувачі могли бачити їх та подавати заявки на адопцію.                         |
|                        | Я хочу мати можливість редагувати або видаляти інформацію про тварину, якщо дані змінилися або були введені помилково.   |
|                        | Бачити всі заявки на адопцію, щоб обрати найкращу родину для тварини.                                                    |
|                        | Змінювання статусу заявки на адопцію, на «Прийнято», щоб повідомити користувача про схвалення його заявки на адопцію.    |
|                        | Я хочу змінити статус заявки на адопцію, на «Відхилено», щоб повідомити користувача що його заявку на адопцію відхилили. |
|                        | Змінювання статусу тварини на «Знайшла дім», щоб вона більше не відображалася у загальному списку пошуку.                |
|                        | Бачити вхідні заявки на волонтерство, щоб знати, хто пропонує допомогу.                                                  |
| Адміністратор системи  | Змінювання статусу завки на волонтерство, на «Прийнято», щоб зафіксувати свій намір співпрацювати з цією людиною.        |
|                        | Я хочу змінити статус заявки на волонтерство, на «Відхилено», щоб позначити її як неактуальну.                           |
|                        | Бачити список нових реєстрацій, щоб оперативно їх перевіряти.                                                            |
|                        | Підтверджувати реєстрації нових притулків, щоб переконатися, що це реальні організації.                                  |
|                        | Підтвердження реєстрації нових користувачів, щоб забезпечити безпеку в системі.                                          |
|                        | Редагування даних про тварин. щоб видаляти неприпустимий контент або виправляти помилки.                                 |

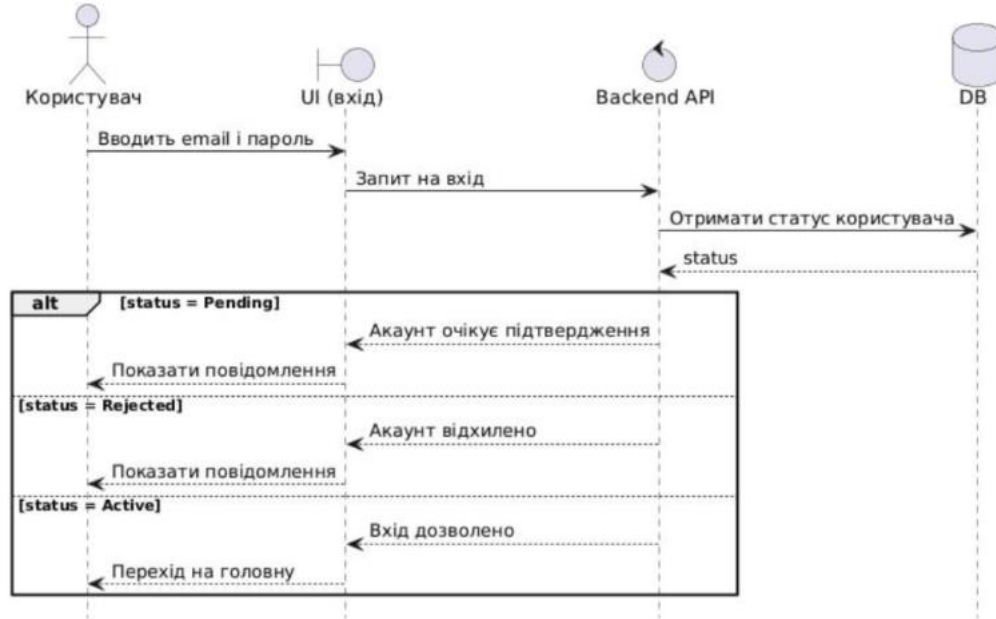
## Діаграма класів



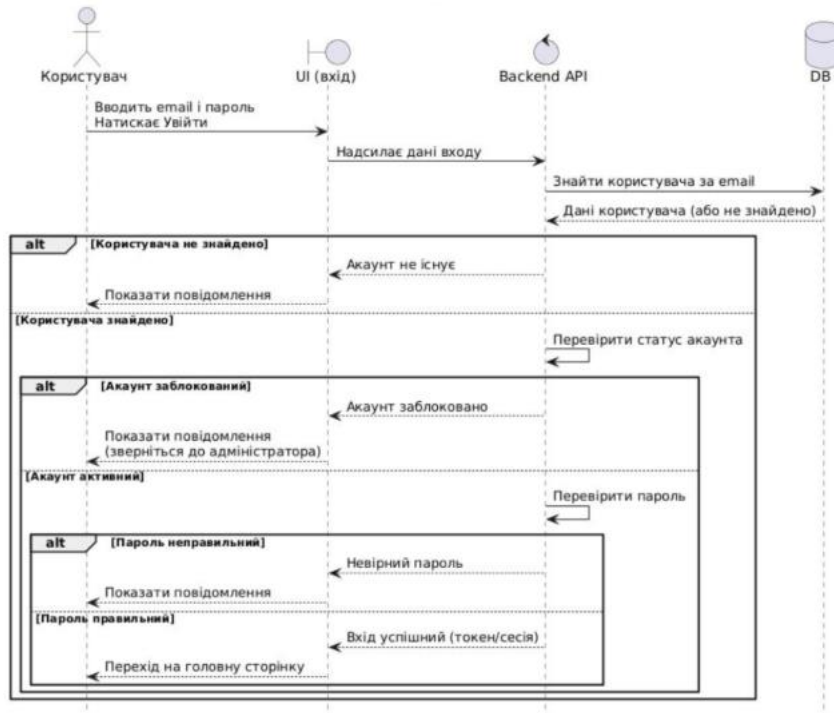
## Діаграми послідовностей



### Petly — Перевірка статусу акаунта користувачем

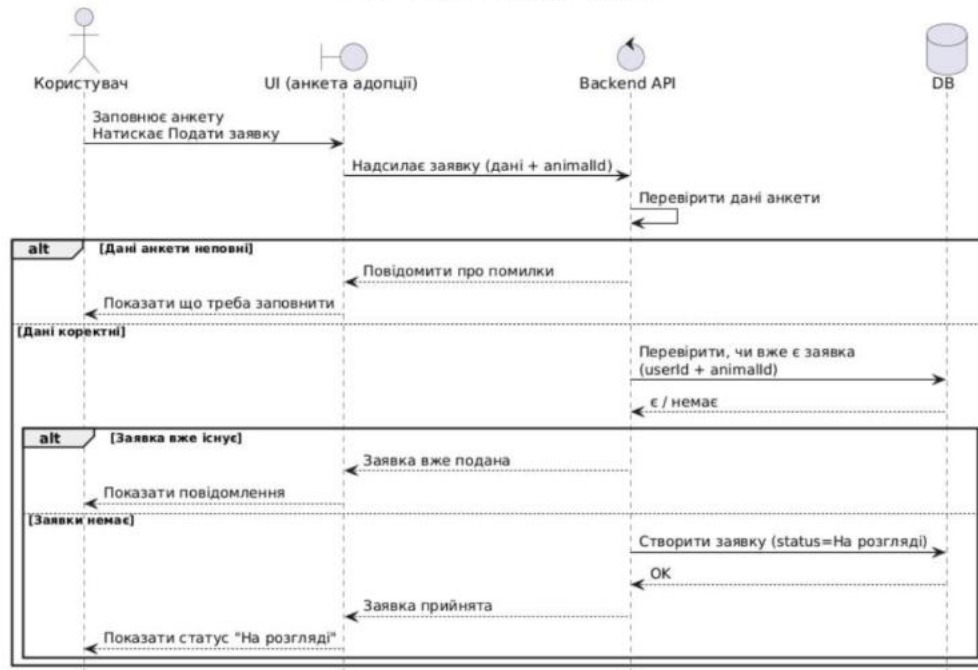


### Petly — Вхід у систему

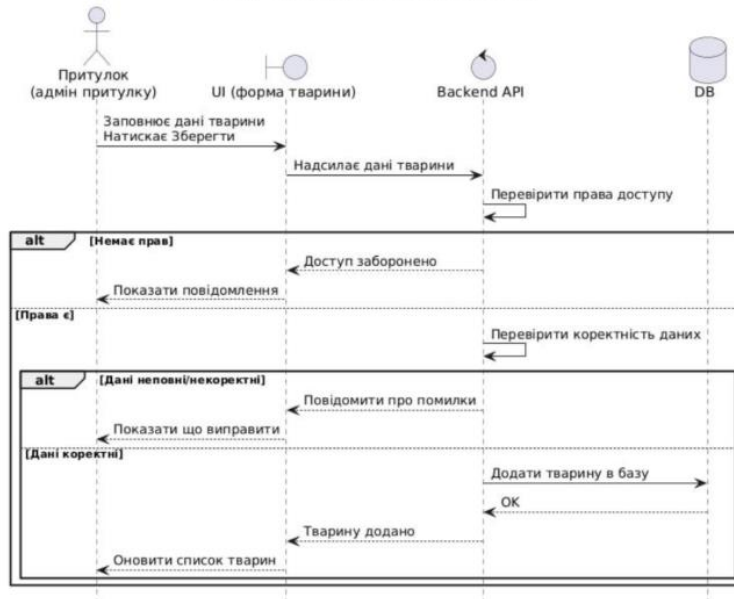




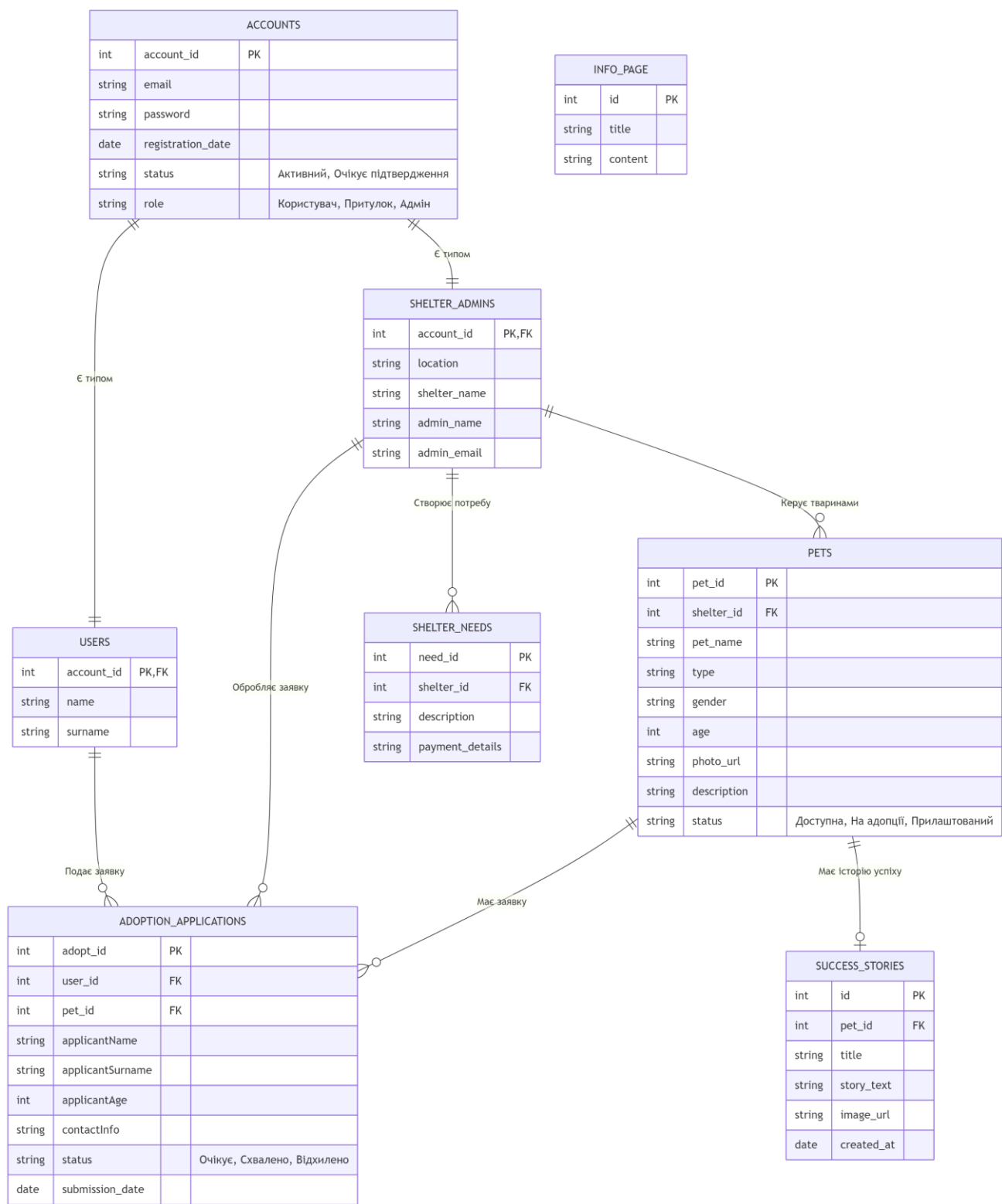
### Petly — Подання заявки на адопцію



### Petly — Додавання тварини (притулок)



Діаграма сутностей



Аналіз Use-Case діаграми

Об’єкт аналізу: Діаграма варіантів використання інформаційної системи для допомоги притулкам і адопції тварин.

1. Розподіл ролей (Актори)

У системі виділено три ключові групи користувачів, що дозволяє чітко розмежувати рівні доступу та відповідальності:

- ☐ Користувач.- основна аудиторія. Фокус на пошуку тварини, отриманні інформації та благодійності.
- ☐ Адміністратор притулку - операційний рівень. Ця роль відповідає за контент конкретного закладу (картки тварин, потреби, обробка заявок).
- ☐ Адміністратор системи - глобальний рівень. Забезпечує технічну працездатність, модерацію та фінансовий контроль усієї платформи.

## 2. Обґрунтування функціоналу (Use-Cases)

Логіка взаємодії побудована за принципом “шляху користувача”:

- ☐ Для Користувача реалізовано повний цикл: від знайомства з проєктом (“Про нас”) та пошуку тварин до цільової дії (“Подати заявку на адопцію”) або фінансової допомоги (“Добомога”).
- ☐ Для Притулку виділено критичні бізнес-процеси: менеджмент бази тварин та швидке реагування на потреби (додавання потреб). Це дозволяє притулкам бути автономними в межах системи.
- ☐ Для Системного адміністратора передбачено інструменти безпеки: верифікація акаунтів (щоб уникнути шахрайства під виглядом притулків).

## 3. Висновки щодо коректності

Діаграма відповідає вимогам до проєктування архітектури програмного забезпечення:

- ☐ Повнота: охоплено всі етапи роботи — від реєстрації до модерації даних.
- ☐ Розділення обов’язків: права доступу логічно розділені (наприклад, звичайний користувач не має доступу до керування або модерації інших користувачів).
- ☐ Масштабованість: структура дозволяє легко додавати нові функції (наприклад, чат або систему відгуків) без зміни основної логіки ролей.